MOGAD诊断与治疗：内容提取与拟定流程

2025 · 指南 · DOI：10.3760/cma.j.cn113694-20250112-00023

面向眼科门诊/病房识别视神经炎并与神经免疫专科协作；本简明版保留核心路径，完整鉴别、药物方案和证据边界见提取表。仅依据上传的2025版原文，不混入后续研究。

mogad-01 适用人群与疾病定位

适用于有视神经炎、脊髓炎或脑部炎性脱髓鞘表现、临床怀疑MOGAD的儿童及成人。MOGAD是独立疾病，不应等同MS或AQP4抗体阳性NMOSD。

2025 p704–705 / PDF1–2；推荐等级：原文未明确；类别：适用人群

原文锚点：患者为复发型，反复发作后遗留神经功能残疾。MOGAD抗体阳性的视神经脊髓炎谱系疾病不同，是独立的疾病单元。自面与多发性硬化及水通道蛋白4领域取得了重大进展。为进一步提高2020年MOGAD诊断和治疗中国专家共识发表以来，MOGAD诊治指南为我国的MOGAD诊治水平，中华医学会神经病学分会神经免疫学组更新MOGAD2025年版。【关键词】髓鞘少突胶质细胞糖蛋白；诊断；治疗；指南Chineseguidelinesfordiagnosisandtreatm

mogad-02 推荐等级的含义

本指南采用牛津循证分级：A为证据极有效、推荐；B为证据有效、可推荐；C为证据在一定条件下有效、谨慎应用；D为证据有效性有局限。治疗高级循证证据仍缺乏。

2025 p705、712 / PDF2、9；推荐等级：原文未明确；类别：适用人群

原文锚点：urol,July2025,Vol.58,No.7705英国牛津大学循证医学中心证据分级和推荐标准中枢神经系统（centralnervoussystem，CNS）的表1Table1髓鞘由少突胶质细胞膜向外延伸、围绕轴突而形Evidenceclassificationandrecommendation成。髓鞘少突胶质细胞糖蛋白（myelincriteriaoftheCentreforEvidence-BasedMedicine,Universit

mogad-03 眼科识别：急性视神经炎

急性视力下降、视野缺损和色觉减退，常伴眼眶痛或同侧头痛、眼球转动痛；可见RAPD和视盘水肿。双侧同时发作、明显视盘水肿及激素依赖性复发提示MOG相关视神经炎。

2025 p705–706 / PDF2–3；推荐等级：原文未明确；类别：诊断

原文锚点：+NMOSD）不同，是一种独立的疾病单元。基导致急性、快速恶化的视力下降，严重的视野缺损和色觉减退。常伴眼眶疼痛或同侧头痛，在眼球转领域的重要进展，本指南采用英国牛津于MOGAD大学循证医学中心证据分级和推荐标准对MOGAD动时疼痛加重［23］。体格检查可发现相对性传入性的诊断和治疗作出推荐建议（表1）。瞳孔障碍（relativeafferentpupillarydefect，RAPD）［24］，急性期眼底镜检查通常可发现视盘水肿［21，人口学

mogad-04 眼眶MRI检查参数

急性视神经炎建议行视神经/眼眶MRI：T1、T2、脂肪抑制及T1增强；覆盖眼球后部至颅内视束，层厚2~3 mm，层间距0~0.5 mm。关注长节段前部病变及视神经周围强化。

2025 p706 / PDF3；推荐等级：原文未明确；类别：检查

原文锚点：神经/眼眶MRI应包括T1、T2、脂肪抑制、T1增强。扫描范围：从眼球后部至颅内视束，扫描层厚为2~3mm，层间距0~0.5mm［37］。MOG-视神经炎的典型表现为纵向延伸的长节段视神MRI经异常信号，好累及视神经前段。尤其多见于眶内段（图3A、B），也可累及视神经管段和视交叉前段［3，8，15，38］，视交叉和视束受累相对较少［39］。视神经水肿增粗，强化。图1视神经鞘膜（图3C）和视神经周围1例髓鞘少突胶质细胞糖蛋白抗体相关视神经炎反

mogad-05 视觉功能与OCT

视觉诱发电位、视野和OCT可量化视觉通路结构损伤及功能障碍，但无诊断特异性。急性期RNFL可增厚，之后GCL、RNFL可萎缩；不能单凭OCT确诊MOGAD。

2025 p706 / PDF3；推荐等级：原文未明确；类别：检查

原文锚点：关的脊髓炎发作表现为急性起病描（opticcoherencetomography，OCT）可量化MOG的运动、感觉、括约肌功能障碍等症状［41-43］。括约MOG-视神经炎的视觉通路结构损伤和功能障碍，肌功能障碍尤其是尿潴留可早期出现，成为突出表但

没有诊断上的特异性。MOG-视神经炎急性期患

mogad-06 脊髓炎识别

急性运动、感觉或括约肌障碍，尿潴留可突出；MRI病灶通常纵向延伸≥3个椎体节段，圆锥受累、H征有提示性。部分病例MRI可无可见病灶，不能据此单独排除。

2025 p706–707 / PDF3–4；推荐等级：原文未明确；类别：诊断

原文锚点：4抗体相关的脊髓炎更常见。1.ADEM：ADEM在MOGADMOG脊髓炎病灶在MRI上通常纵向延伸≥3个多见，是儿童的典型首发表现。约50%的ADEM患成人患者中只椎体节段（图4A），也可有长、短节段病灶同时存儿可检测到MOG-IgG，但在MOGAD岁在［43］，病灶多位于下位胸髓、腰髓、圆锥（图4C、D）。有5.6%出现ADEM［10，14，30，51］。MOGAD在小于9少数为单发或多发短节段脊髓病灶，应注意与MS的儿童多表现为ADEM发作，而在

mogad-07 脑部综合征与儿童表型

脑部发作可表现为ADEM、脑干/小脑炎、脑或皮质脑炎，常伴癫痫。<9岁儿童多以ADEM起病，9~18岁儿童更多出现视神经、脊髓受累；成人最常见首发表现为视神经炎。

2025 p705、707–709 / PDF2、4–6；推荐等级：原文未明确；类别：特殊人群

原文锚点：后视力可以快速好转、接近正常或完全恢18岁）或成人（≥18累［8，19-20］。视神经炎是成人最常见的首发表现。复［8，21，24，30-31］，但有激素依赖的现象，可能在激素减量过快的过程中或停药不久复发［8，11，21，24，26］。总体MOGAD可呈单相或复发病程，约50%~60%为复发中华神经科杂志月第卷第・・2025年7587期ChinJNeurol,July2025,Vol.58,No.7707图21例髓鞘少突胶质细胞糖蛋白抗体相关视神经炎反复

mogad-08 避免无选择性抗体筛查

结合临床和影像选择很可能为MOGAD的患者检测MOG-IgG。不推荐对所有疑似中枢炎性疾病或成人MS患者普遍筛查；低滴度阳性可见于MS、其他疾病及健康人。

2025 p710、712 / PDF7、9；推荐等级：原文未明确；类别：检查

原文锚点：体进行检测，以提高选择很可能是MOGAD3个月后或复发时再次检测。检测的阳性预测值。不推荐无选择性地的滴度高低对预后或复MOG-IgG起病时血清MOG-IgG炎性疾病的患者均筛查对所有怀疑为CNS发的预测价值不高。MOG-IgG持续阳性的患者，特持续处于高滴度者，复发风险增MOG-IgG。临床或影像学特征不符合典型MOGAD别是MOG-IgG高［9，19，30，79-80］。但在个体水平，根据抗体滴度的动态的患者检测出MOG-IgG，特别是结果

mogad-09 抗体检测方法

采用转染人全长MOG基因的CBA法，优先live-CBA，不能实施时选fixed-CBA；不推荐ELISA。报告需包含阴性/弱阳性/明确阳性及滴度，不同实验室滴度不能完全直接比较。

2025 p710 / PDF7；推荐等级：原文未明确；类别：检查

原文锚点：-7，31，73］。MOG-IgG主要是1.使用转染人全长MOG基因的CBA法检测特异2.推荐使用live-CBA，无法进行live-CBA时，可选择fixed-CBAIgG1类抗体，检测中建议使用IgGFc或IgG1的个体进行检测；性二抗［6，74］。推荐使用基于活细胞的CBA3.结合临床、影像特征，选择很可能是MOGAD炎性疾病的患者进行时，可选择基于固避免无选择性地对所有怀疑为CNS（live-CBA）。无法进行live-CBAMOG-IgG筛查

mogad-10 取样与复测时点

优先血清，尽量在免疫治疗前采样；治疗后阴性者建议至少3个月后或复发时复测。高度怀疑而血清阴性时可考虑脑脊液MOG-IgG，不建议常规同时检测血清与脑脊液。

2025 p710–711 / PDF7–8；推荐等级：原文未明确；类别：检查

原文锚点：诊断较为困难，建议至少MOG-IgG的个体进行检测，以提高选择很可能是MOGAD3个月后或复发时再次检测。检测的阳性预测值。不推荐无选择性地的滴度高低对预后或复MOG-IgG起病时血清MOG-IgG炎性疾病的患者均筛查对所有怀疑为CNS发的预测价值不高。MOG-IgG持续阳性的患者，特持续处于高滴度者，复发风险增MOG-IgG。临床或影像学特征不符合典型MOGAD别是MOG-IgG高［9，19，30，79-80］。但在个体水平，根据抗体滴度的动态的患

mogad-11 明确阳性与弱阳性阈值

fixed-CBA或live-CBA滴度≥1：100为明确阳性；≥1：10且<1：100为弱阳性。滴度必须结合相应检测方法和临床解释，低滴度阳性本身不能确诊。

2025 p710–711 / PDF7–8；推荐等级：原文未明确；类别：诊断

原文锚点：滴度）。注：MOG：髓鞘少突胶质细胞糖蛋白；CBA：基于细胞底物的实fixed-CBA滴度≥1：100视为明确阳性，≥1：10，但<验；live-CBA：基于活细胞的CBA；fixed-CBA，基于固定细胞的CBA；MOGAD：髓鞘少突胶质细胞糖蛋白抗体相关疾病；CNS：中枢1：100，为弱阳性［16］。对于live-CBA，也建议将滴神经系统；MOG-IgG：MOG免疫球蛋白G为弱阳度≥1：100视为明确阳性，≥1：10，但<1：100三、合并

mogad-12 确诊须同时满足三部分

同时满足：①至少一种核心临床脱髓鞘事件；②符合CBA检测的MOG-IgG阳性条件；③排除其他可能疾病。明确阳性无需抗体条目的附加条件，仍须满足核心事件与排除诊断。

2025 p711 / PDF8；推荐等级：原文未明确；类别：诊断

原文锚点：yteglycoproteinantibody-associateddisease[16]MOGAD诊断需同时满足1~3视神经炎1.核心临床脱髓鞘事件脊髓炎ADEM大脑多灶或单灶性炎性病变脑干或小脑炎皮质脑炎（常伴癫痫）2.MOG-IgG阳性（以CBA法明确阳性b（fixed-CBA滴度≥1：100，或live-CBA滴度≥1：100）时，无需附加条件检测血清a）弱阳性b（fixed-CBA滴度≥1：10且<1：100，或live-CBA滴度≥1：10且<1：100

mogad-13 核心临床脱髓鞘事件

核心事件包括视神经炎、脊髓炎、ADEM、大脑多灶或单灶炎性病变、脑干或小脑炎、皮质脑炎（常伴癫痫）。单纯抗体阳性而无核心临床事件，不满足该诊断标准。

2025 p711 / PDF8；推荐等级：原文未明确；类别：诊断

原文锚点：dy-associateddisease[16]MOGAD诊断需同时满足1~3视神经炎1.核心临床脱髓鞘事件脊髓炎ADEM大脑多灶或单灶性炎性病变脑干或小脑炎皮质脑炎（常伴癫痫）2.MOG-IgG阳性（以CBA法明确阳性b（fixed-CBA滴度≥1：100，或live-CBA滴度≥1：100）时，无需附加条件检测血清a）弱阳性b（fixed-CBA滴度≥1：10且<1：100，或live-CBA滴度≥1：10且<1：100），或血清阳性但滴度未知，或血

mogad-14 弱阳性等情况的附加门槛

血清弱阳性、阳性但滴度未知，或血清阴性而脑脊液阳性时，需同时满足血清AQP4-IgG阴性，且对应临床/MRI附加条件至少1条；另仍须核心事件及排除其他病。

2025 p711 / PDF8；推荐等级：原文未明确；类别：诊断

原文锚点：-CBA滴度≥1：10且<1：100，或live-CBA滴度≥1：10且<1：100），或血清阳性但滴度未知，或血清阴性但脑脊液阳性时，需同时满足：（1）血清AQP4-IgG阴性；（2）下述11条附加条件至少满足1条支持诊断的临床和MRI附加条件对应视神经炎的附加条件（1）双侧同时受累的临床表现（2）长病灶（>50%视神经长度）（3）视盘水肿（4）视神经周围组织强化对应脊髓炎的附加条件（5）纵向延伸的长节段脊髓炎（6）圆锥病灶（7）H征或脊髓中央病灶对应

mogad-15 视神经炎的四项附加条件

对应视神经炎的附加条件为：双侧同时受累；长病灶（>50%视神经长度）；视盘水肿；视神经周围组织强化。此处阈值为诊断表原文的“>50%”。

2025 p711 / PDF8；推荐等级：原文未明确；类别：诊断

原文锚点：诊断的临床和MRI附加条件对应视神经炎的附加条件（1）双侧同时受累的临床表现（2）长病灶（>50%视神经长度）（3）视盘水肿（4）视神经周围组织强化对应脊髓炎的附加条件（5）纵向延伸的长节段脊髓炎（6）圆锥病灶（7）H征或脊髓中央病灶对应脑部综合征的附加条件（8）深部灰质受累（9）幕上或幕下多发边界不清的白质T2高信号病灶（10）皮质病灶伴或不伴相应区域的脑膜强化（11）累及脑桥、小脑中脚或延髓的边界不清的T2高信号病灶3.排除其他可能的疾病c注：但血清

mogad-16 脊髓炎的三项附加条件

对应脊髓炎的附加条件为：纵向延伸的长节段脊髓炎、圆锥病灶、H征或脊髓中央病灶。需结合核心事件、抗体条件及排除诊断，不能单凭MRI征象确诊。

2025 p711 / PDF8；推荐等级：原文未明确；类别：诊断

原文锚点：3）视盘水肿（4）视神经周围组织强化对应脊髓炎的附加条件（5）纵向延伸的长节段脊髓炎（6）圆锥病灶（7）H征或脊髓中央病灶对应脑部综合征的附加条件（8）深部灰质受累（9）幕上或幕下多发边界不清的白质T2高信号病灶（10）皮质病灶伴或不伴相应区域的脑膜强化（11）累及脑桥、小脑中脚或延髓的边界不清的T2高信号病灶3.排除其他可能的疾病c注：但血清检测阴性a建议对所有怀疑MOGAD的患者进行血清检测。不建议常规同时检测血清和脑脊液。对于临床特征提示

mogad-17 脑部综合征的四项附加条件

深部灰质受累；幕上或幕下多发边界不清的白质T2高信号；皮质病灶伴或不伴相应区域脑膜强化；脑桥、小脑中脚或延髓边界不清的T2高信号。

2025 p711 / PDF8；推荐等级：原文未明确；类别：诊断

原文锚点：纵向延伸的长节段脊髓炎（6）圆锥病灶（7）H征或脊髓中央病灶对应脑部综合征的附加条件（8）深部灰质受累（9）幕上或幕下多发边界不清的白质T2高信号病灶（10）皮质病灶伴或不伴相应区域的脑膜强化（11）累及脑桥、小脑中脚或延髓的边界不清的T2高信号病灶3.排除其他可能的疾病c注：但血清检测阴性a建议对所有怀疑MOGAD的患者进行血清检测。不建议常规同时检测血清和脑脊液。对于临床特征提示MOGAD的患者，脑脊液检测可能有价值；b需注意不同实验室检测的滴

mogad-18 不支持诊断的临床红旗

无发作而神经功能进行性恶化；数分钟至数小时迅速达高峰的神经功能缺损；急性期大剂量激素治疗临床无改善，均为重新审视诊断的红旗，而非据此单项直接排除。

2025 p711 / PDF8；推荐等级：原文未明确；类别：危险分层

原文锚点：演变作出最终诊断［66，82］。MOGAD（表3）。四、合并其他系统性自身抗体或自身免疫病不支持MOGAD诊断的红旗征见表4。较少合并其他与AQP4+NMOSD不同，MOGAD器官特异性或非器官特性自身抗体及自身免疫病。鉴别诊断诊断在临床和影像学上MOGAD和AQP4+NMOSD有部分重叠，需要重点鉴别。需指出，一旦诊断的患者中，应抗体阴性的在临床和影像表现符合MOGADMOGAD，则不推荐命名其为AQP4表3推荐的MOGAD诊断标准［16］Table3Recom

mogad-19 不支持诊断的MRI红旗

典型MS分布的清晰卵圆形病灶，尤其伴OCB、新亚临床病灶累积或持续不消退病灶、顺磁环/中央静脉征；病灶持续强化>3个月，或免疫治疗后强化不缓解，需重审诊断。

2025 p711 / PDF8；推荐等级：原文未明确；类别：危险分层

原文锚点：床T2病灶，以及大多数T2病灶持续存在不消退，磁敏感序列见顺磁环，典型的中央静脉征5.病灶持续强化超过3个月，或者经过免疫治疗强化不缓解注：MOGAD：髓鞘少突胶质细胞糖蛋白抗体相关疾病；PIRA：独立于复发活动的残疾进展；MRI：磁共振成像；OCB：寡克隆区带

mogad-20 与AQP4相关NMOSD的关系

MOG-IgG与AQP4-IgG双阳性非常罕见，应验证检测可靠性，必要时更换实验室。已检出AQP4-IgG且临床符合者无需再检测MOG-IgG；确诊MOGAD后不应称为AQP4抗体阴性NMOSD。

2025 p710–712 / PDF7–9；推荐等级：原文未明确；类别：诊断

原文锚点：抗体性。高滴度（≥1：100）比低滴度（<1：100）的阳性结果在重复检测时的一致性更佳诊同时阳性的情况非常［75］，且对MOGADMOG-IgG和AQP4-IgG断的阳性预测值更高与罕见，如果发生则需要仔细验证抗体检测结果是［76］。高滴度MOG-IgG否可靠，必要时更换实验室验证。如果在视神经MOGAD的临床特征密切相关，可将MOGAD与AQP4+也可临床特征的患者视神经炎或MS区分开来。低滴度MOG-IgG炎、脊髓炎或其他符合NMOSD见于MS、其

mogad-21 鉴别诊断与低滴度陷阱

重点鉴别AQP4相关NMOSD和MS；也需鉴别神经结节病、感染、缺血性或遗传性视神经病、肿瘤等。典型MS患者即使低滴度MOG-IgG阳性，仍需专业评估和长期观察，不能自动改诊MOGAD。

2025 p712–713 / PDF9–10；推荐等级：原文未明确；类别：诊断

原文锚点：应图61例血清髓鞘少突胶质细胞糖蛋白（MOG）-免疫球蛋白G推荐意见：MOGAD（IgG）低滴度阳性的多发性硬化（MS）患者影像学和实验室检查见边界清尽早启动IVMP治疗（证据水平：2b；推荐级别：B）。结果。A：该患者临床表现为单次

视神经炎发作，MRI2.静脉注射免疫球蛋白（intravenous晰的侧脑室周围病灶，为典型MS表现；B：患者脑脊液中有异于血清的寡克隆区带；C：使用基于转染全长人MOG抗原的活细胞immunoglobulinG，I

mogad-22 脑脊液检查的定位

急性发作可有脑脊液细胞、蛋白或压力升高，但无诊断特异性；OCB阳性少于MS且可一过性。具有自身免疫性脑炎特征者，建议检测血清与脑脊液抗NMDAR抗体。

2025 p709–710 / PDF6–7；推荐等级：原文未明确；类别：检查

原文锚点：作时脑脊液呈炎性改变，但对MOGAD可表现为孤立的或多发的颅发作时4.其他：MOGAD诊断不具有特异性。超过50%的MOGAD内大病灶（假瘤样脱髓鞘），多发者在临床表型上和脑脊液细胞数增多，约30%的患者急性期脑脊液白中非常罕见。脑脊ADEM有重叠（图5E）［40］。孤立的小脑半球发作少细胞增至>50个/mm3，这在MS图5髓鞘少突胶质细胞糖蛋白抗体相关疾病患者的不同特征性脑部病变。A：磁共振成像（MRI）T2序列显示多发大脑半球大病灶，水肿信号呈

mogad-23 抗体滴度与复发风险

持续MOG-IgG阳性，尤其持续高滴度，与较高复发风险相关；但起病滴度预测价值有限，个体层面按滴度动态指导治疗缺乏足够证据，不能单凭滴度决定停药。

2025 p710、714 / PDF7、11；推荐等级：原文未明确；类别：危险分层

原文锚点：19，30，79-80］，但在个体水因。不良反应包括白细胞减少、肝功能损害、感染平，抗体的动态变化对复发的预测和治疗的指导意以及长期用药恶性肿瘤的风险。应该在用药前和复发用药后定期监测全血细胞计数和肝功能。义尚不清楚。使用序贯治疗能降低MOGAD风险［8，20，91］。首次发作恢复不佳，发作次数多，与长推荐意见：可考虑使用硫唑嘌呤以减少MOGAD期神经功能残疾密切相关［22，92］。复发，在硫唑嘌呤完全起效（4~5个月）前联合使用口患推荐意见：

mogad-24 急性期成人激素冲击

排除禁忌证后尽早启动IVMP。甲泼尼龙1 000 mg静脉输注，1次/d，连续3~5 d；视病情进入递减方案。该推荐为证据水平2b、推荐级别B。

2025 p712 / PDF9；推荐等级：B（证据水平2b）；类别：治疗

原文锚点：的回顾性研究结果表明，NMOSD和MOGAD早期治疗可能有助于视力恢复［88］。推荐用法：甲泼尼龙1000mg静脉输注，1次/d，连续使用3~5d；视病情减量至500mg，1次/d，3d；240mg，1次/d，3d；或120mg，1次/d，3d；随后改为泼尼松60mg1mg/kg口服，1次/d，之后口服激素逐渐缓慢减量。个月，对所有患者，建议口服激素减量的过程应≥6以减少因激素减量过快相关的复发。儿童起始剂量为甲泼尼龙静脉输注20~30mg・kg-1・d-

mogad-25 冲击后递减与口服衔接

视病情减至甲泼尼龙500 mg、240 mg、120 mg，均1次/d、各3 d；再改泼尼松60 mg或1 mg/kg口服、1次/d。所有患者口服激素缓慢减量过程应≥6个月，避免减量过快相关复发。

2025 p712 / PDF9；推荐等级：原文未明确；类别：治疗

原文锚点：力恢复［88］。推荐用法：甲泼尼龙1000mg静脉输注，1次/d，连续使用3~5d；视病情减量至500mg，1次/d，3d；240mg，1次/d，3d；或120mg，1次/d，3d；随后改为泼尼松60mg1mg/kg口服，1次/d，之后口服激素逐渐缓慢减量。个月，对所有患者，建议口服激素减量的过程应≥6以减少因激素减量过快相关的复发。儿童起始剂量为甲泼尼龙静脉输注20~30mg・kg-1・d-1，参考成人方案递减。急性期在排除禁忌证后应图61例血清髓鞘

mogad-26 避免激素单药长期维持

静脉疗程后口服激素通常由1 mg・kg^{-1}・d^{-1}开始，减量不少于6个月。不提倡低剂量激素作为单一预防疗法长期使用；如需长期用，理想情况下减至7.5 mg/d或更低。

2025 p715 / PDF12；推荐等级：原文未明确；类别：禁忌

原文锚点：其他免疫抑制剂MOGAD成人和儿童（≥12岁）患者的III期临床研究充分起效前提供了保护作用。不提倡低剂量糖皮正在开展中（METEOROID，NCT05271409），以评估质激素用作预防发作的单一疗法长期使用，如需萨特利珠单抗作为单药或作为基线免疫抑制剂的或更低，添加治疗相比安慰剂的疗效、安全性、药代动力学长期使用，理想情况下应减量至7.5mg/d以减少不良反应。不良反应包括感染、类库欣表和药效学［102］。现、失眠、精神症状、抑郁、白内障、高血压、体重

mogad-27 儿童急性期剂量

儿童甲泼尼龙静脉起始剂量20~30 mg·kg⁻¹·d⁻¹，参考成人方案递减。本文儿童该段未给出单日最大剂量，不自行补入上限；口服激素减量过程仍应≥6个月。

2025 p712 / PDF9；推荐等级：原文未明确；类别：特殊人群

原文锚点：渐缓慢减量。个月，对所有患者，建议口服激素减量的过程应≥6以减少因激素减量过快相关的复发。儿童起始剂量为甲泼尼龙静脉输注20~30mg·kg-1·d-1，参考成人方案递减。急性期在排除禁忌证后应图61例血清髓鞘少突胶质细胞糖蛋白（MOG）-免疫球蛋白G推荐意见：MOGAD（IgG）低滴度阳性的多发性硬化（MS）患者影像学和实验室检查见边界清尽早启动IVMP治疗（证据水平：2b；推荐级别：B）。结果。A：该患者临床表现为单次视神经炎发作，MRI2.

mogad-28 急性期IVIG联合救治

大剂量激素可联合IVIG，尤其严重发作或激素反应不佳者。IVIG 0.4 g·kg⁻¹·d⁻¹，连续5 d为1疗程；注意血栓、肾功能异常、头痛和无菌性脑膜炎。

2025 p712 / PDF9；推荐等级：B（证据水平2b）；类别：治疗

原文锚点：IVIG）：推荐用法：使用剂量间接免疫荧光法检测，患者血清MOG-IgG阳性（显微镜下可见0.4g·kg-1·d-1，连续用5d为1个疗程。注意血栓形阳性（红色荧成、肾功能异常、头痛、无菌性脑膜炎等不良反应。红色荧光信号），滴度1∶10；D：患者血清MOG-IgG光）与绿色荧光蛋白标记的转染MOG抗原的细胞共定位。该患诊断，即使推荐意见：MOGAD急性期，大剂量激素冲击治治疗，尤其对于发作严重对激素者临床，影像学及脑脊液寡克隆区带均符合MS疗可

mogad-29 血浆置换的条件与剂量

激素反应差可考虑血浆置换；危重者可与激素同时启动。建议5~7次，单次为患者血浆容量的1.0~1.5倍。避免IVIG后立即血浆置换。

2025 p712 / PDF9；推荐等级：B（证据水平2b）；类别：治疗

原文锚点：荐级别：B）。建议行血浆置遗传性视神经病高压、缺血性视神经病变、Leber换治疗5~7次，单次置换剂量以患者血浆容量的1.0~淋巴变、中枢神经系统血管炎、神经白塞病、CNS1.5倍为宜。应避免IVIG后立即行血浆置换治疗。

mogad-30 何时考虑序贯预防复发

儿童或成人满足任一项可考虑序贯治疗：①首次严重且恢复不佳，遗留明显功能残疾（如恢复后EDSS仍≥2分、视力仍<0.6）；②发作2次或以上。不是所有首次发作者均自动长期免疫治疗。

2025 p714 / PDF11；推荐等级：B（证据水平2b）；类别：治疗

原文锚点：疾状态量表评分仍≥细胞、T细胞增殖。MMF可降低MOGAD例2分，视力仍<0.6）；（2）发作2次或2次以上者（证据ARR［95-96］。一项前瞻观察性队列研究纳入了79治疗的患水平：2b；推荐级别：B）。MOGAD患者，发现相比于未使用MMF常用的缓解期序贯治疗药物包括口服免疫抑患者的复发风险（风者，使用MMF可降低MOGAD

mogad-31 硫唑嘌呤方案

可考虑硫唑嘌呤减少复发。常用2~3 mg·kg⁻¹·d⁻¹，单次或分次口服；完全起效前（4~5个月）联合口服激素。推荐级别C、证据水平4。

2025 p714 / PDF11；推荐等级：C（证据水平4）；类别：治疗

原文锚点：MOGAD的神经功能残疾随着发作次数增多而低到0.2（范围0~3.2）［94］。推荐用法：常用剂量2~会复发，故是否在累积。但MOGAD仅50%~60%3mg·kg-1·d-1，单次或分次口服。在开始用药前，建持首次发作后启用序贯治疗较难决策。MOG-IgG议评估硫代嘌呤-甲基转移酶活性或相关药物基续阳性与复发风险增高有关［9，19，30，79-80］，但在个体水因。不良反应包括白细胞减少、肝功能损害、感染平，抗体的动态变化对复发的预测和治疗的指导

mogad-32 硫唑嘌呤筛查与监测

开始硫唑嘌呤前建议评估硫代嘌呤-甲基转移酶活性或相关药物基因；用药前后定期全血细胞计数、肝功能。注意白细胞减少、肝损害、感染及长期恶性肿瘤风险。

2025 p714 / PDF11；推荐等级：原文未明确；类别：检查

原文锚点：分次口服。在开始用药前，建持首次发作后启用序贯治疗较难决策。MOG-IgG议评估硫代嘌呤-甲基转移酶活性或相关药物基续阳性与复发风险增高有关［9，19，30，79-80］，但在个体水因。不良反应包括白细胞减少、肝功能损害、感染平，抗体的动态变化对复发的预测和治疗的指导意以及长期用药恶性肿瘤的风险。应该在用药前和复发用药后定期监测全血细胞计数和肝功能。义尚不清楚。使用序贯治疗能降低MOGAD风险［8，20，91］。首次发作恢复不佳，发作次数多，与长

mogad-33 吗替麦考酚酯成人方案

可考虑MMF减少复发：500 mg/次、2次/d，持续2周；无不良反应增至750~1 000 mg/次、2次/d。MMF完全起效前联合口服糖皮质激素。

2025 p714–715 / PDF11–12；推荐等级：B（证据水平2b）；类别：治疗

原文锚点：-6受体抗体，少量证据表明其可降低周，无不的复发率［100-101］。一项回顾性研究结果显成人常规剂量为500mg/次，2次/d，持续2MOGAD患者接受托珠单抗治疗后中位良反应增至维持剂量750~1000mg/次，2次/d。最示，57例MOGAD常见的不良反应是白细胞减少、胃肠道反应、感染、ARR明显下降（由1.75下降至0，P=0.001），且79%长期使用增加恶性肿瘤的风险，有一定致畸作用，的患者在托珠单抗治疗期间未出现复发［100］。推荐周

mogad-34 MMF风险及备孕

MMF有致畸作用，应在备孕前至少6周停药；注意白细胞减少、胃肠道反应、感染和长期恶性肿瘤风险。用药前后定期监测全血细胞计数与肝功能；替代妊娠方案原文未明确。

2025 p715 / PDF12；推荐等级：原文未明确；类别：特殊人群

原文锚点：的患者在托珠单抗治疗期间未出现复发［100］。推荐周停药。在用药前和用药后定次。注意事应在备孕前至少6用法：8mg/kg，静脉输注，每4周重复1期监测全血细胞计数和肝功能。项：托珠单抗可导致中性粒细胞减少、血脂升高、转复推荐意见：可考虑使用MMF减少MOGAD氨酶升高、感染。推荐在第一次用药前进行HBV完全起效前联合使用口服糖皮质激素和结核病筛查，治疗期间定期监测肝功能、血常规发，在MMF及血脂。（证据水平：2b；推荐级别：B）。小剂量糖皮质激素：

mogad-35 激素长期用药风险

注意感染、类库欣表现、失眠及精神症状、白内障、高血压、体重增加、水肿、股骨头坏死、骨质疏松与儿童生长发育迟滞。不能将有复发风险等同于应无限期激素单药维持。

2025 p715 / PDF12；推荐等级：原文未明确；类别：禁忌

原文锚点：、体重增6.间歇性IVIG：回顾性研究显示，与其他免疫加、水肿、股骨头坏死，骨质疏松和儿童生长发育抑制剂（硫唑嘌呤、MMF、利妥昔单抗）相比，间歇的复发风险［94］。迟滞。性输注IVIG显著降低了MOGAD细胞耗竭剂：既往研究表明利妥昔单抗在多项回顾性队列或以此为基础的荟萃分析中，定4.B的复发率，但效期IVIG无复发率最高［94，103-104］。间歇性IVIG是儿童（rituximab，RTX）可降低MOGAD细胞果不如该药在AQP4+NM

mogad-36 利妥昔单抗剂量

可考虑RTX预防复发：375 mg/m²静滴，每周1次、连用4周；或1 000 mg静滴共2次、间隔2周；之后每6个月500~1 000 mg静脉输注。B细胞清除后仍可能复发。

2025 p715 / PDF12；推荐等级：B（证据水平2b）；类别：治疗

原文锚点：37%（P<百分率为17%，而低于此剂量或此治疗频率的患者0.001）［98］。推荐用法：国际方案：按体表面积中50%出现复发；IVIG治疗期间患者的中位复发时周；或周输注375mg/m2静脉滴注，每周1次，连用4间为1（0.03，4.80）年［105］。推荐用法：可每4周）；随后每至少1000mg静脉滴注，共用2次（间隔21次、每次0.4~2.0g/kg，建议间歇性输注IVIG静脉输注。在用药前需要进行6个月500~1000mg持续1年以上［

mogad-37 RTX筛查与风险

RTX用药前需筛查HBV及结核等。注意输液反应、胃肠道反应、血细胞减少、低丙种球蛋白血症和感染；不能将B细胞清除作为保证不复发的指标。

2025 p715 / PDF12；推荐等级：原文未明确；类别：检查

原文锚点：脉滴注，共用2次（间隔21次、每次0.4~2.0g/kg，建议间歇性输注IVIG静脉输注。在用药前需要进行6个月500~1000mg持续1年以上［105］。使用期间应注意血栓形成、头痛和无菌性脑膜炎风险，监测肾功能。乙型肝炎病毒（hepatitisBvirus，HBV）和结核等的筛查，常见不良反应有输液反应，胃肠道反应，血细以预防推荐意见：可考虑间歇性输注IVIG胞减少，低丙种球

蛋白血症，感染。MOGAD复发（证据水平：2b；推荐级别：B）。三、序贯治

mogad-38 托珠单抗剂量

可考虑托珠单抗预防MOGAD复发：8
mg/kg静脉输注，每4周重复1次。该推荐为B级、证据水平2b；不能把回顾性研究的疗效幅度当作个体获益保证。

2025 p715 / PDF12；推荐等级：B（证据水平2b）；类别：治疗

原文锚点：疗期间未出现复发［100］。推荐周停药。在用药前和用药后定次。注意事应在备孕前至少6用法：8mg/kg，静脉输注，每4周重复1期监测全血细胞计数和肝功能。项：托珠单抗可导致中性粒细胞减少、血脂升高、转复推荐意见：可考虑使用MMF减少MOGAD氨酶升高、感染。推荐在第一次用药前进行HBV完全起效前联合使用口服糖皮质激素和结核病筛查，治疗期间定期监测肝功能、血常规发，在MMF及血脂。（证据水平：2b；推荐级别：B）。小剂量糖皮质激素：口服糖皮质激素维持

mogad-39 托珠单抗筛查与监测

首次托珠单抗前筛查HBV及结核；治疗期间定期监测肝功能、血常规及血脂。注意中性粒细胞减少、血脂及转氨酶升高、感染。具体监测间隔原文未明确。

2025 p715 / PDF12；推荐等级：原文未明确；类别：检查

原文锚点：kg，静脉输注，每4周重复1期监测全血细胞计数和肝功能。项：托珠单抗可导致中性粒细胞减少、血脂升高、转复推荐意见：可考虑使用MMF减少MOGAD氨酶升高、感染。推荐在第一次用药前进行HBV完全起效前联合使用口服糖皮质激素和结核病筛查，治疗期间定期监测肝功能、血常规发，在MMF及血脂。（证据水平：2b；推荐级别：B）。小剂量糖皮质激素：口服糖皮质激素维持推荐意见：可考虑使用托珠单抗用于预防3.通常是激素冲击后序贯减量的过程。静脉激素疗MOGAD复

mogad-40 间歇性IVIG预防复发

可考虑间歇IVIG：每4周输注1次、每次0.4~2.0
g/kg，建议至少持续1年以上。是儿童常用序贯方案；指南未用统一固定剂量替代此范围。

2025 p715 / PDF12；推荐等级：B（证据水平2b）；类别：治疗

原文锚点：年［105］。推荐用法：可每4周）；随后每至少1000mg静脉滴注，共用2次（间隔21次、每次0.4~2.0g/kg，建议间歇性输注IVIG静脉输注。在用药前需要进行6个月500~1000mg持续1年以上［105］。使用期间应注意血栓形成、头痛和无菌性脑膜炎风险，监测肾功能。乙型肝炎病毒（hepatitisBvirus，HBV）和结核等的筛查，常见不良反应有输液反应，胃肠道反应，血细以预防推荐意见：可考虑间歇性输注IVIG胞减少，低丙种球蛋白血症，感染。MOGA

mogad-41 IVIG长期安全性

间歇IVIG期间注意血栓形成、头痛和无菌性脑膜炎，监测肾功能。每4周≥1
g/kg与较低复发比例相关的结果来自回顾性研究，不应改写为所有患者必须采用的阈值。

2025 p715 / PDF12；推荐等级：原文未明确；类别：禁忌

原文锚点：00~1000mg持续1年以上［105］。使用期间应注意血栓形成、头痛和无菌性脑膜炎风险，监测肾功能。乙型肝炎病毒（hepatitisBvirus，HBV）和结核等的筛查，常见不良反应有输液反应，胃肠道反应，血细以预防推荐意见：可考虑间歇性输注IVIG胞减少，低丙种球蛋白血症，感染。MOGAD复发（证据水平：2b；推荐级别：B）。三、序贯治疗持续时间推荐意见：可考虑使用RTX用于预防MOGAD序贯治疗复发（证据水平：2b；推荐级别：B）。目前没有

mogad-42 奥法妥木单抗：病例证据

奥法妥木单抗为皮下注射CD20单抗，指南援引病例报道有效，证据水平4、推荐级别C。该段未明确MOGAD治疗剂量及疗程，不据NMOSD或MS方案补编。

2025 p715 / PDF12；推荐等级：C（证据水平4；病例报道）；类别：研究发现

原文锚点：AD序贯治疗复发（证据水平：2b；推荐级别：B）。目前没有确切的证据表明MOGAD年，且治奥法妥木单抗（ofatumumab）是皮下注射的需要持续多久。一般认为，持续治疗满5疗期间没有复发的患者，可以重新接受个体化评CD20单抗，与利妥昔单抗作用原理相似，病例报道估，权衡利弊，谨慎决定是否停止治疗。有效［36，99］（证据水平：4；推荐级其治疗MOGAD四、对症支持治疗别：C）。神经病理性疼痛、感觉异常可使用阿米替林、5.IL-6受体阻断剂：托珠单

mogad-43 萨特利珠单抗：研究进行中

本2025指南所述萨特利珠单抗治疗成人及≥12岁儿童MOGAD的III期研究正在开展（METEOROID，NCT05271409）。这是当时的研究进展，不能写成已证实或常规MOGAD推荐。

2025 p715 / PDF12；推荐等级：原文未明确；类别：研究发现

原文锚点：和儿童（≥12岁）患者的III期临床研究充分起效前提供了保护作用。不提倡低剂量糖皮正在开展中（METEOROID，NCT05271409），以评估质激素用作预防发作的单一疗法长期使用，如需萨特利珠单抗作为单药或作为基线免疫抑制剂的或更低，添加治疗相比安慰剂的疗效、安全性、药代动力学长期使用，理想情况下应减量至7.5mg/d以减少不良反应。不良反应包括感染、类库欣表和药效学［102］。现、失眠、精神症状、抑郁、白内障、高血压、体重增6.间歇性IVIG：回顾性研

mogad-44 序贯治疗多久及停药

目前没有确切证据确定序贯治疗持续时长。一般认为持续治疗满5年、期间无复发者可重新个体化评估，权衡利弊后谨慎决定是否停药；不能理解为满5年自动停药。

2025 p715 / PDF12；推荐等级：原文未明确；类别：随访

原文锚点：VIG胞减少，低丙种球蛋白血症，感染。MOGAD复发（证据水平：2b；推荐级别：B）。三、序贯治疗持续时间推荐意见：可考虑使用RTX用于预防MOGAD序贯治疗复发（证据水平：2b；推荐级别：B）。目前没有确切的证据表明MOGAD年，且治奥法妥木单抗（ofatumumab）是皮下注射的需要持续多久。一般认为，持续治疗满5疗期间没有复发的患者，可以重新接受个体化评CD20单抗，与利妥昔单抗作用原理相似，病例报道估，权衡利弊，谨慎决定是否停止治疗。有效［36

mogad-45 随访及影像监测边界

原文指出发作间歇期无症状脑部新病灶少见，不需要通过系列MRI扫描监测MOGAD疾病活动。固定门诊随访间隔及统一的视力/OCT复查频率，原文未明确。

2025 p708、715 / PDF5、12；推荐等级：原文未明确；类别：随访

原文锚点：，MOGAD漫性中脑、脑桥或延髓T2高信号病变（图5B~D），沿状的脑部新病灶较少见，因此并不需要通过系列脑干表面异常信号更为明显。单侧或双侧大的、界有一定的特征MRI扫描监测MOGAD疾病活动［47，54］。限不清的小脑中脚病变对MOGAD上通常呈现多灶性、边界不清、面积脑部MRI性（图5C）［56］。MOGAD累及极后区较AQP4+少见，相应的恶心、呕吐、呃逆等症状也不较大的T2高信号病变，常伴有中线结构或深部灰质NMOSD受累（图5A）。病灶可见

mogad-46 特殊人群及随访缺项

儿童激素剂量及儿童/成人序贯启动条件有说明。妊娠、产后、哺乳的完整治疗与复发管理方案，固定随访间隔、统一视力/OCT复查频率，原文未明确；不从其他指南补编。

2025 p708、712、714–715 / PDF5、9、11–12；推荐等级：原文未明确；类别：特殊人群

原文锚点：明显下降（由1.75下降至0，P=0.001），且79%长期使用增加恶性肿瘤的风险，有一定致畸作用，的患者在托珠单抗治疗期间未出现复发［100］。推荐周停药。在用药前和用药后定次。注意事应在备孕前至少6用法：8mg/kg，静脉输注，每4周重复1期监测全血细胞计数和肝功能。项：托珠单抗可导致中性粒细胞减少、血脂升高、转复推荐意见：可考虑使用MMF减少MOGAD氨酶升高、感染。推荐在第一次用药前进行HBV完全起效前联合使用口服糖皮质激素和结核病筛查

mogad-47 对症支持治疗的定位

原文列有神经病理性疼痛、痛性痉挛、乏力、排尿及排便障碍的对症用药/处理，但多数未给剂量或等级。应按具体症状制定支持治疗，不从其他指南补入剂量。

2025 p715–716 / PDF12–13；推荐等级：原文未明确；类别：治疗

原文锚点：衡利弊，谨慎决定是否停止治疗。有效［36，99］（证据水平：4；推荐级其治疗MOGAD四、对症支持治疗别：C）。神经病理性疼痛、感觉异常可使用阿米替林、5.IL-6受体阻断剂：托珠单抗（tocilizumab）是・・中华神经科杂志月第卷第71620 25年7587期ChinJNeurol,July2025,Vol.58,No.7普瑞巴林、加巴喷丁、度洛西汀等。痛性痉挛出现[J].JNeurochem,1989,52(1):296-304.DOI:10

mogad-48 预后与复发损害

约50%~60%为复发病程；反复视神经炎可造成累计视网膜损害，发作越多，视力恢复潜能越小。该比例为人群描述，不是个体预后概率或统一分层切点。

2025 p704–706 / PDF1–3；推荐等级：原文未明确；类别：危险分层

原文锚点：发作次数越多，视网膜的累积损复发性炎性视神经病变（chronicrelapsing害越重，视力从复发中恢复的潜能也越小［22，35］。inflammatoryopticneuropathy，CRION）的临床表型。视觉诱发电位、视野和视网膜光学相干断层扫二、脊髓炎抗体相关的脊髓炎发作表现为急性起病描（opticcoherencetomography，OCT）可量化MOG的运动、感觉、括约肌功能障碍等症状［41-43］。括约MOG-视神经炎的视觉通路结构损伤和

mogad-49 危险分层的原文边界

原文给出复发相关特征和序贯启动条件，但未建立统一的低/中/高危积分体系，未给固定眼科转诊时限或按滴度调整剂量的决策阈值；应标注原文未明确。

2025 p710、714–715 / PDF7、11–12；推荐等级：原文未明确；类别：危险分层

原文锚点：床或影像学特征不符合典型MOGAD别是MOG-IgG高［9，19，30，79-80］。但在个体水平，根据抗体滴度的动态的患者检测出MOG-IgG，特别是结果呈低滴度时（<变化来指导临床决策仍然缺乏足够证据。1：100），可能是假阳性，需要谨慎鉴别。优先选择血清样本送检，血浆中的凝血因子可能干扰检测结推荐意见：MOG-IgG检测的推荐意见见表2。果，脑脊液检测的价值尚需进一步评估［16，30-31，62，72］。表2MOG-IgG检测的推荐意见推

mogad-50 禁忌证信息边界

指南要求排除禁忌证后尽早激素治疗，并列举各治疗风险；未提供统一的完整绝对/相对禁忌清单。不能把文中不良反应、慎用提示都改写为绝对禁忌。

2025 p712、714–715 / PDF9、11–12；推荐等级：原文未明确；类别：禁忌

原文锚点：儿童起始剂量为甲泼尼龙静脉输注20~30mg・kg-1・d-1，参考成人方案递减。急性期在排除禁忌证后应图61例血清髓鞘少突胶质细胞糖蛋白（MOG）-免疫球蛋白G推荐意见：MOGAD（IgG）低滴度阳性的多发性硬化（MS）患者影像学和实验室检查见边界清尽早启动IVMP治疗（证据水平：2b；推荐级别：B）。结果。A：该患者临床表现为单次视神经炎发作，MRI2.静脉注射免疫球蛋白（intravenous晰的侧脑室周围病灶，为典型MS表现；B：患者脑脊液

拟定流程（整理表达）

1. 核心事件：启动评估

视神经炎、脊髓炎、ADEM或其他核心脑部综合征→临床/MRI评估、尽量免疫治疗前送血清MOG-IgG。无核心事件者不能仅凭抗体确诊。

2025 p710–711 / PDF7–8

2. 抗体条件与排除诊断

CBA≥1：100：明确阳性；≥1：10且<1：100、滴度未知或仅脑脊液阳性：另需AQP4-IgG阴性+≥1附加条件。均须排除其他病。

2025 p710–711 / PDF7–8

3. 确诊急性发作：激素治疗

排除禁忌后尽早IVMP；成人1 000 mg/d×3~5 d。儿童20~30 $mg \cdot kg^{-1} \cdot d^{-1}$。改善→5；反应差/危重→4。完整递减方案见提取表。

2025 p712、714–715 / PDF9、11–12

4. 救援：IVIG或血浆置换

激素反应差可考虑血浆置换5~7次，每次1.0~1.5倍血浆容量；严重发作可联合IVIG。危重者可与激素同时启动置换；避免IVIG后立即置换。

2025 p712 / PDF9

5. 口服激素缓减与复评

口服激素减量过程≥6个月。复评发作次数及残疾：稳定无复发→临床随访；首次严重且恢复差或发作≥2次→6。勿按抗体滴度单独停药。

2025 p708、710、712、714–715 / PDF5、7、9、11–12

6. 符合条件：序贯预防复发

首次严重、恢复差（如EDSS仍≥2分、视力仍<0.6），或发作≥2次，可考虑序贯治疗。选择免疫抑制剂/生物制剂/间歇IVIG，落实筛查与监测。

2025 p714–715 / PDF11–12

原文缺项与核对事项

原刊p711表3已用页面图像核对；诊断需同时满足核心事件、抗体条件、排除其他可能疾病。明确阳性并非无临床事件也能确诊。

视神经长病灶诊断附加条件按表3保留为>50%，不将表5描述中的50%或以上替代正式诊断表阈值。

原刊p712急性剂量、p714治疗流程与序贯启动条件、p715维持剂量已视觉核对。儿童IVMP单日最大剂量原文未明确，不从其他指南补入。

急性IVMP、IVIG、血浆置换及启动序贯治疗为B级/2b；硫唑嘌呤为C级/4。未逐条标等级的建议不擅定等级。

妊娠、产后、哺乳完整治疗方案及复发管理策略原文未明确；MMF备孕前至少6周停药为原文明确记载。

序贯治疗满5年无复发仅触发个体化评估，不是自动停药；抗体滴度动态不足以单独决定用药和停药。

固定门诊随访间隔、统一视力/OCT复查频率、统一危险分层评分及完整绝对禁忌清单原文未明确。

本2025版所述萨特利珠单抗III期MOGAD试验为进行中研究，奥法妥木单抗为病例证据；均与正式的常用方案推荐分开。未检索或混入之后研究结果。

简明PPT和卡片为临床重点，完整11条诊断附加条件、所有药物及安全性要求保留在内容提取表；如需完整处方须同时查提取表和原文。